Arbitraje estadístico con cointegración y filtros de Kalman

Laboratorio 03 · Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO · Equipo 3
Adrián Marcelo Ballesteros Herrera · Erik del Castillo Román · Jesús Emmanuel Flores Cortés
Semilla fijada: 42

1. Resumen

Se buscó un portafolio cointegrado de 6 activos entre 28 grupos de utilities reguladas de EE.UU. y se operó con dos filtros de Kalman y un VECM. **1 de 28** grupos pasó Johansen en train; al 5 % se esperan 1.4 por azar.

Veredicto: la relación encontrada es más probablemente un artefacto de la búsqueda que una relación estructural. La traza apenas supera su valor crítico (96.87 contra 95.75), el máximo eigenvalor no rechaza (38.17 contra 40.08), solo 14 % de las subventanas encuentra cointegración y el spread deja de ser estacionario fuera de train (ADF p = 0.086 en test y 0.119 en validación).

La estrategia terminó con ganancia neta (Sharpe 0.60 en train, 0.08 en test y 0.51 en validación), pero con solo 16 operaciones no es estadísticamente concluyente.

2. Datos y universo

Precios diarios ajustados de yfinance del 2012-01-03 al 2026-10-30 (3729 días). Partición cronológica 60/20/20: train hasta 2020-11-19, test hasta 2023-11-08 y validación hasta el final. Todo se calibra en train. El mayor movimiento diario fue de 19.9 %.

Universo: DUK, SO, AEP, D, XEL, ED, EXC y WEC, rivales directos con negocio regulado y exposición común a las tasas de interés y a la regulación tarifaria. Esa justificación económica se fijó antes de probar y es la defensa frente a las pruebas múltiples. El grupo tiene 6 activos por 2 × 3 integrantes.

3. Selección del grupo

Se evaluaron **28 grupos en total**, solo con train. Embudo: correlación móvil de 252 días sobre retornos, Engle-Granger, Johansen, validación del spread y estabilidad en subventanas. Engle-Granger **prioriza y no elimina**, porque un grupo puede no tener pares estacionarios y serlo como portafolio. Esto se aparta de la lectura literal del laboratorio y es deliberado. Si Engle-Granger eliminara, seguirían 15 de 28 grupos y el elegido sobreviviría con 1 par significativo.

Grupo	Corr	EG	k	r traza	r máx	r k=1	Traza	Máx	ADF p	VM	Estab.	Etapa
DUK SO AEP D XEL ED	0.80	1	9	0	0	0	73.3	37.9	0.004	27.1	0.50	johansen
DUK SO AEP D XEL EXC	0.74	1	9	0	0	0	87.8	36.0	0.002	29.3	0.36	johansen
DUK SO AEP D XEL WEC	0.80	1	9	0	0	0	88.8	35.7	0.002	29.0	0.43	johansen
DUK SO AEP D ED EXC	0.73	1	9	0	0	0	79.8	32.8	0.006	28.6	0.21	johansen
DUK SO AEP D ED WEC	0.79	1	9	0	0	0	75.6	31.2	0.001	25.6	0.50	johansen
DUK SO AEP D EXC WEC	0.74	1	9	0	0	0	87.2	32.3	0.002	28.4	0.21	johansen
DUK SO AEP XEL ED EXC	0.76	1	9	0	0	0	69.1	34.3	0.006	28.9	0.21	johansen
DUK SO AEP XEL ED WEC	0.83	1	9	0	0	1	82.1	31.7	0.001	25.5	0.57	johansen
DUK SO AEP XEL EXC WEC	0.77	1	9	0	0	0	80.3	29.8	0.005	27.3	0.14	johansen
DUK SO AEP ED EXC WEC	0.76	1	9	0	0	0	69.9	29.9	0.006	28.2	0.21	johansen
DUK SO D XEL ED EXC	0.74	0	9	0	0	0	74.0	31.4	0.000	33.7	0.07	johansen
DUK SO D XEL ED WEC	0.80	0	9	0	0	0	76.4	30.5	0.000	29.8	0.21	johansen
DUK SO D XEL EXC WEC	0.74	0	9	0	0	0	89.5	31.6	0.000	33.9	0.00	johansen
DUK SO D ED EXC WEC	0.74	0	9	0	0	0	75.6	29.2	0.000	31.3	0.07	johansen
DUK SO XEL ED EXC WEC	0.77	0	9	0	0	0	69.2	29.6	0.000	26.6	0.29	johansen
DUK AEP D XEL ED EXC	0.75	1	9	0	0	0	81.9	38.4	0.002	29.8	0.50	johansen
DUK AEP D XEL ED WEC	0.81	1	9	0	1	0	92.1	42.8	0.000	23.8	0.64	johansen
DUK AEP D XEL EXC WEC	0.76	1	9	1	0	0	96.9	38.2	0.001	29.7	0.14	sobrevive
DUK AEP D ED EXC WEC	0.74	1	9	0	0	0	80.8	32.5	0.008	28.7	0.43	johansen
DUK AEP XEL ED EXC WEC	0.78	1	9	0	0	0	78.6	34.5	0.001	25.8	0.50	johansen
DUK D XEL ED EXC WEC	0.75	0	9	0	0	0	83.2	31.1	0.000	31.4	0.21	johansen
SO AEP D XEL ED EXC	0.74	0	9	0	0	0	61.7	25.4	0.003	23.6	0.36	johansen

Grupo	Corr	EG	k	r traza	r máx	r k=1	Traza	Máx	ADF p	VM	Estab.	Etapa
SO AEP D XEL ED WEC	0.80	0	9	0	0	0	77.4	33.5	0.000	22.3	0.36	johansen
SO AEP D XEL EXC WEC	0.74	0	9	0	0	0	73.6	22.1	0.000	24.9	0.36	johansen
SO AEP D ED EXC WEC	0.73	0	9	0	0	0	68.3	25.6	0.006	26.1	0.43	johansen
SO AEP XEL ED EXC WEC	0.77	0	9	0	0	0	63.9	29.7	0.000	23.0	0.29	johansen
SO D XEL ED EXC WEC	0.74	0	9	0	0	0	66.5	25.3	0.000	24.5	0.07	johansen
AEP D XEL ED EXC WEC	0.75	0	9	0	0	0	75.3	32.5	0.000	20.3	0.36	johansen

EG: pares con p < 0.05 de 15. k: rezagos del VECM. r k=1: rango con un solo rezago. Traza y Máx: estadísticos para r = 0. VM: vida media en días. Estab.: fracción de subventanas de 2 años con r ≥ 1.

Vector seleccionado. Con rango 1 hay un solo vector candidato: mayor eigenvalor significa corrección de error más fuerte.

Vector	Eigenvalor	ADF p	Vida media
0	0.0170	0.0011	29.7

Grupo y pesos normalizados: DUK (+1.000), AEP (-0.457), D (-0.219), XEL (-0.300), EXC (-0.096), WEC (+0.324).

4. Filtro 1: pesos dinámicos (marco de Powell)

Normalización y signo. El activo 1 es la pata de mayor |β| en train (DUK) y su peso se fija en +1; una sola división fija escala y signo. El estado es un intercepto más los 5 pesos libres. **Inicialización:** z_0 es el vector de Johansen normalizado con c = media del spread en train. **R** = 8.68e-04, varianza del spread estático en train. **Q** = 1e-06 · R · I, razón elegida por rejilla en train. P_0 equivale a la incertidumbre de una observación. **Burn-in:** 60 días sin operar.

Proceso de 6 pasos

Elemento	Formulación
1. Problema	Estimar cada día los pesos del portafolio reversivo cuando la relación deriva.
2. Estado	$z_t = (c_t, \beta 2 \ldots \beta 6)$ y su covarianza P_t.
3. Transición	Caminata aleatoria: $z_t = z_{t-1} + w_t$, $w \sim N(0, Q)$.
4. Observación	$y_t = \log P1_t = C_t\, z_t + v_t$, con $C_t = (1, -\log P2 \ldots -\log P6)$ y $v \sim N(0, R)$.
5. Regla de decisión	$x_t = K_t\, \tilde{y}_t$: corrección de la estimación. Política PFA con θ = (Q, R).
6. Aprendizaje	Predicción y actualización de Kalman; el spread es la innovación con el estado previo.

5 elementos del modelo

Elemento	Formulación
Variables de estado	$B_t = (\hat{z}_t, P_t)$, creencia; I_t = precios observados.
Variables de decisión	$x_t = K_t\, \tilde{y}_t$.
Información exógena	W_{t+1} = log-precios del día siguiente.
Función de transición	Ecuaciones de predicción y actualización.
Función objetivo	min $E[\tilde{y}_t^2]$, error de predicción cuadrático.

Ganancia. $K_t = P_{t|t-1}\, C_t^{\top} / S_t$. Su norma pasa de 0.0624 el primer día a 0.0011 al final: cuando baja la incertidumbre, cada precio nuevo mueve menos los pesos. No llega a cero porque Q se suma en cada paso.

Ejemplo numérico: primeros 4 días

t	y	innovacion	S	K_norma	beta_2
1	3.5586	-0.0470	0.00152	0.0624	-0.45528
2	3.5539	-0.0285	0.00124	0.0436	-0.45471
3	3.5535	-0.0197	0.00113	0.0335	-0.45441
4	3.5535	-0.0113	0.00107	0.0272	-0.45427

5. Filtro 2: generación de señal (marco de Powell)

Modelo de nivel local sobre S_t. **r** = 7.61e-04, varianza del spread de train tras el burn-in; **q** = 1e-04 · r. La varianza σ² es la de la innovación, p + q + r. El z-score usa los estadísticos **previos** a la actualización: con los posteriores, el dato del día se juzgaría a sí mismo y el z se encogería por (1 − K).

Proceso de 6 pasos

Elemento	Formulación
1. Problema	Saber si el spread de hoy está lejos de su nivel normal, sin look-ahead.
2. Estado	μ_t y su varianza p_t.
3. Transición	$\mu_t = \mu_{t-1} + w_t$, $w \sim N(0, q)$.
4. Observación	$S_t = \mu_t + v_t$, $v \sim N(0, r)$.
5. Regla de decisión	$x_t = K_t (S_t - \mu_{t\|t-1})$. Política PFA con $\theta = (q, r)$.
6. Aprendizaje	Actualización recursiva de μ_t y p_t.

5 elementos del modelo

Elemento	Formulación
Variables de estado	$B_t = (\mu_t, p_t)$, creencia; $I_t = S_t$.
Variables de decisión	Corrección de la media, x_t.
Información exógena	$W_{t+1} = S_{t+1}$.
Función de transición	Predicción y actualización del nivel local.
Función objetivo	min $E[v_t^2]$, error de la innovación.

Ganancia. $K_t = (p + q)/(p + q + r)$; pasa de 0.5000 a 0.0100. Un valor bajo significa que el nivel normal se mueve despacio, que es lo que permite ver desviaciones que duran semanas.

Ejemplo numérico: primeros 6 días (z previo contra posterior)

t	s	mu_previa	sigma_previa	z_previo	K	mu_posterior	z_posterior
1	-0.0470	0.0000	0.0390	-1.204	0.5000	-0.0235	-0.602
2	-0.0285	-0.0235	0.0338	-0.147	0.3334	-0.0251	-0.098
3	-0.0197	-0.0251	0.0319	0.171	0.2501	-0.0238	0.128
4	-0.0113	-0.0238	0.0308	0.404	0.2001	-0.0213	0.323
5	-0.0137	-0.0213	0.0302	0.251	0.1668	-0.0200	0.209
6	-0.0160	-0.0200	0.0298	0.135	0.1430	-0.0194	0.115

6. Sistema completo como proceso de decisión secuencial de Powell

Elemento	Formulación
Estado	**Componente físico** R_t: efectivo, acciones por pata y días en posición. **Componente de información** I_t: precios y spread. **Componente de creencia** B_t: $(\hat{z}_t, P_t)$ del filtro 1 y (μ_t, p_t) del filtro 2. En S_0 quedan fijos β de Johansen, α del VECM, θ y los costos.
Decisión	$d_t \in \{-1, 0, +1\}$ y acciones objetivo $q_i = d \cdot \text{sgn}(\beta_i) \cdot N_i / P_i$, con $N_i = 0.8 \cdot V \cdot \|\beta_i\| / \Sigma \|\beta_j\|$. Se decide al cierre de t y se ejecuta al cierre de t+1.
Información exógena	W_{t+1} = precios del día siguiente.
Transición	Filtros, marcado a mercado, devengo de préstamo y comisión por pata.
Objetivo	max $E[\Sigma\, C(S_t, X^\pi(S_t), W_{t+1})]$, P&L neto; se calibra por Sharpe de train.
Política	PFA con θ = (z entrada, z salida, z stop, h máx).

Los 6 pasos para el sistema: el **problema** es capturar la reversión del portafolio con costos; el **estado** es el de la tabla; la **transición** combina filtros y contabilidad; la **observación** son los precios de cierre; la **regla de decisión** son las bandas de z-score; y el **aprendizaje** son las actualizaciones recursivas de ambos filtros.

7. VECM y señales

Desviación respecto a la sección 3.6 del laboratorio. El z-score se calcula sobre el término de corrección de error $ECT_t = \beta^T \log P_t - c$, que es el spread del filtro 1. Los residuales ε_t de la ecuación del VECM son seis choques impredecibles por construcción: no revierten y no dan una señal única.

Velocidades de ajuste α: DUK -0.0328, AEP -0.0126, D -0.0028, XEL -0.0228, EXC -0.0149, WEC -0.0232. $\beta^T\alpha$ = -0.0256, dentro de (−2, 0): el sistema corrige. Vida media implícita del VECM: 26.7 días; por Ornstein-Uhlenbeck en train: 29.7 días.

Búsqueda en rejilla, solo en train, en dos etapas y exigiendo al menos 10 operaciones. Elegidos: z entrada 2.0, z salida 0.5, z stop 4.0, tenencia máxima 89 días. Tras un stop o una tenencia máxima no

se reabre hasta que |z| regrese a la salida.

Etapa 1: filtros

Q/R filtro 1	q/r filtro 2	Sharpe train	Operaciones
1e-07	1e-04	0.424	8
1e-07	1e-03	0.307	5
1e-07	1e-02	0.265	2
1e-06	1e-04	0.606	10
1e-06	1e-03	0.534	7
1e-06	1e-02	0.063	3
1e-05	1e-04	0.387	13
1e-05	1e-03	0.121	12
1e-05	1e-02	-0.356	7

Etapa 2: mejores reglas

z entrada	z salida	z stop	h máx	Sharpe train	Operaciones
2.00	0.50	4.0	89	0.606	10
2.00	0.50	4.0	59	0.606	10
2.00	0.50	3.0	89	0.573	10
2.00	0.50	3.0	59	0.573	10
2.00	0.25	4.0	89	0.506	10
2.00	0.25	4.0	59	0.475	10

8. Resultados

Tramo	Retorno anual	Sharpe	Sortino	Calmar	Max DD	Win rate	Profit factor	Oper.
Train	1.05 %	0.60	1.12	0.63	-1.66 %	90 %	8.50	10
Test	0.12 %	0.08	0.10	0.06	-1.94 %	100 %	sin pérdidas	3
Validación	0.60 %	0.51	0.94	0.34	-1.78 %	67 %	4.07	3
Total	0.77 %	0.47	0.79	0.25	-3.11 %	88 %	7.60	16

Win rate, profit factor y número de operaciones se atribuyen por fecha de entrada; retorno, Sharpe y drawdown incluyen el resultado diario de cada tramo. Operaciones heredadas del tramo anterior, cuyo resultado no entra en esas razones (test: 1). Por eso un tramo puede decir «sin pérdidas» aunque haya absorbido una pérdida.

Atribución de costos. P&L bruto $161,633, comisiones $39,238, préstamo $2,020, P&L neto $120,375. Las comisiones consumen 24 % de la ganancia bruta.

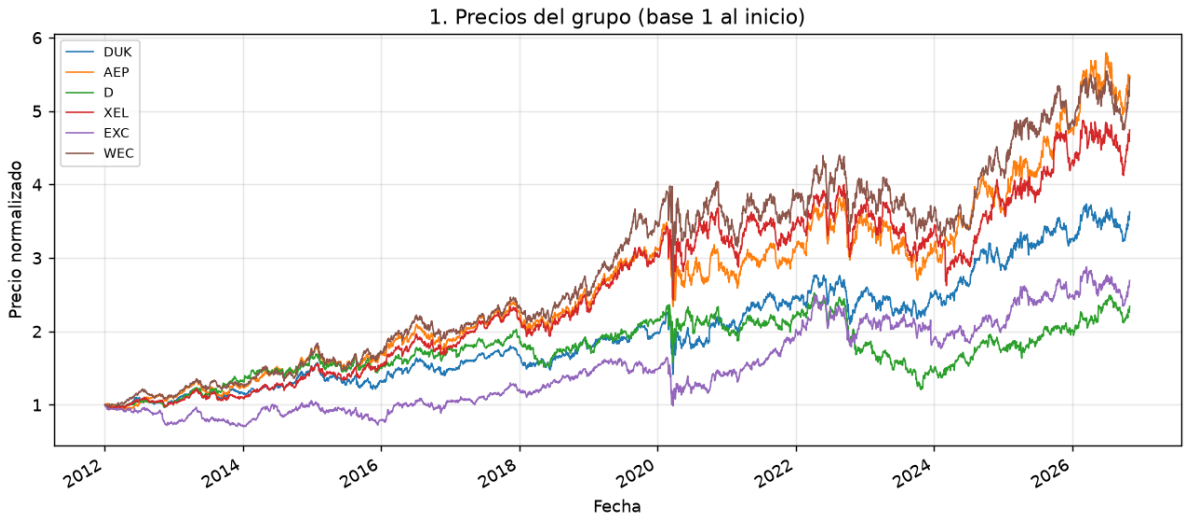
Rebalanceo. A diario se pagan $39,238 en comisiones y el Sharpe es 0.47. Con una banda de no-rebalanceo de 10 % se pagan $35,041 y el Sharpe es 0.50.

Walk-forward anclado dentro de train

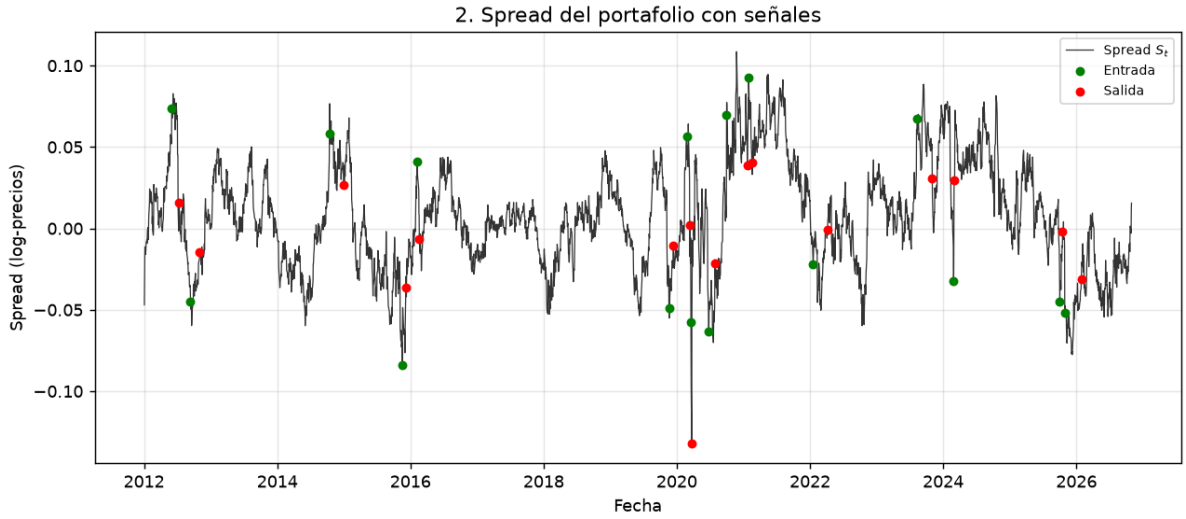
Bloque	Sharpe ajuste	Sharpe bloque siguiente	Oper. bloque
1	0.283	0.655	9
2	0.887	—	0
3	0.724	0.466	5

Este walk-forward no es estrictamente fuera de muestra: solo los umbrales usan el pasado de cada bloque; el grupo, β, R, Q y la vida media se calibraron con todo train. Un guion indica un bloque sin operaciones.

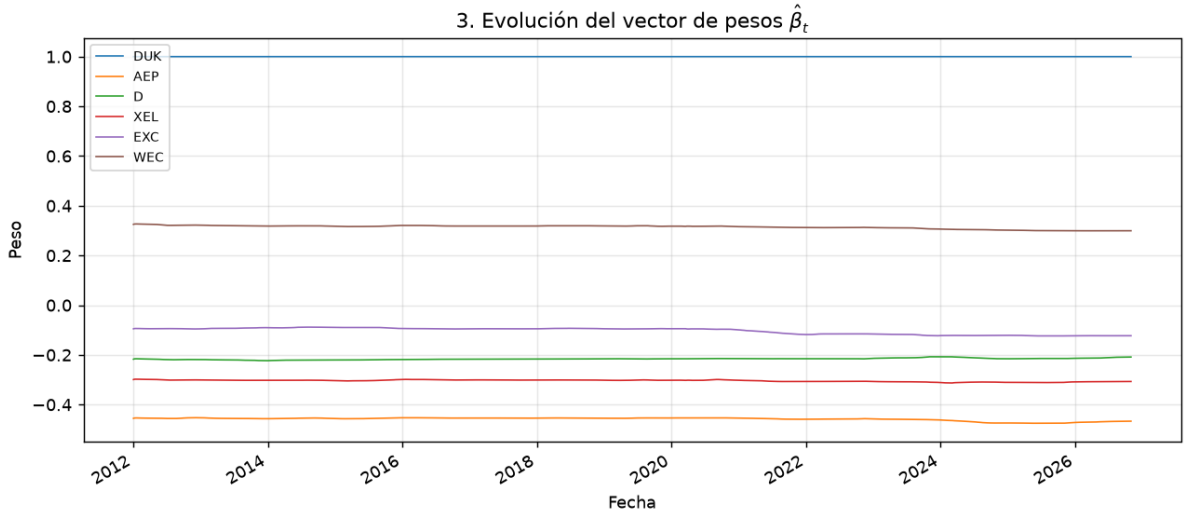
Figuras



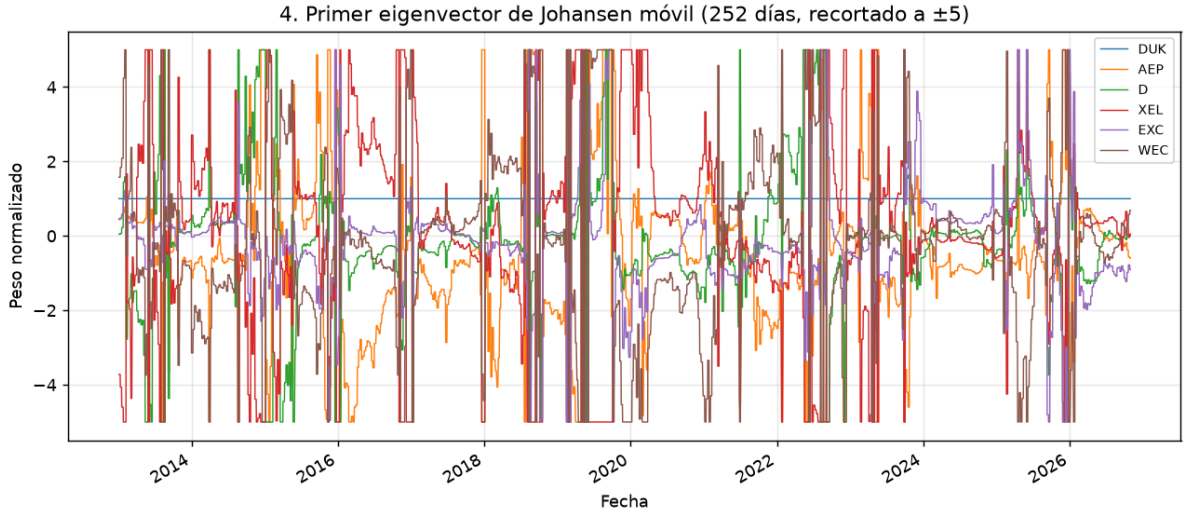
Las seis utilities se mueven juntas, pero con tendencias que se separan por años.



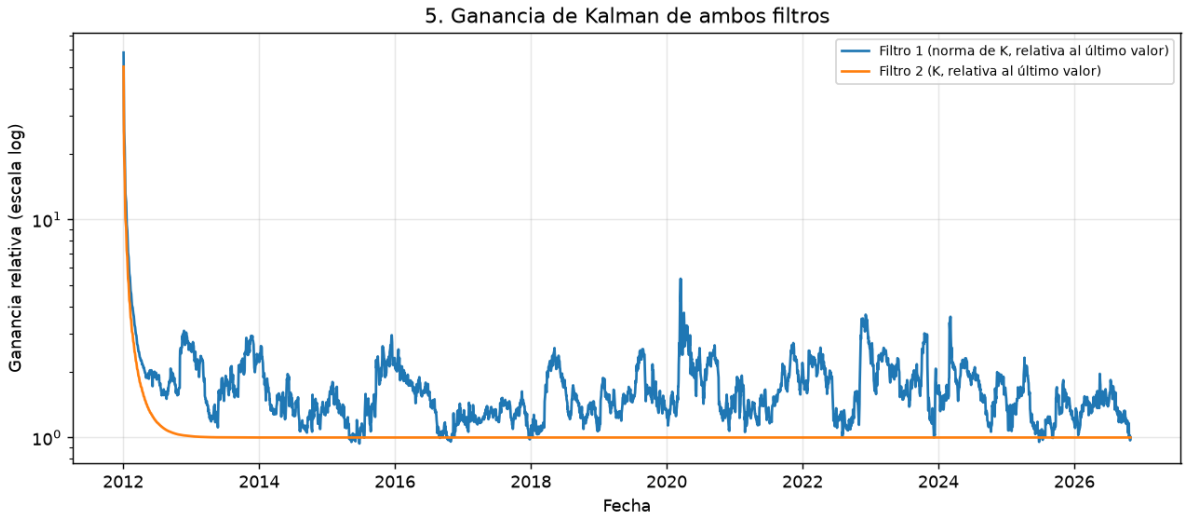
Cada entrada ocurre en un extremo del spread; se ve su deriva fuera de train.



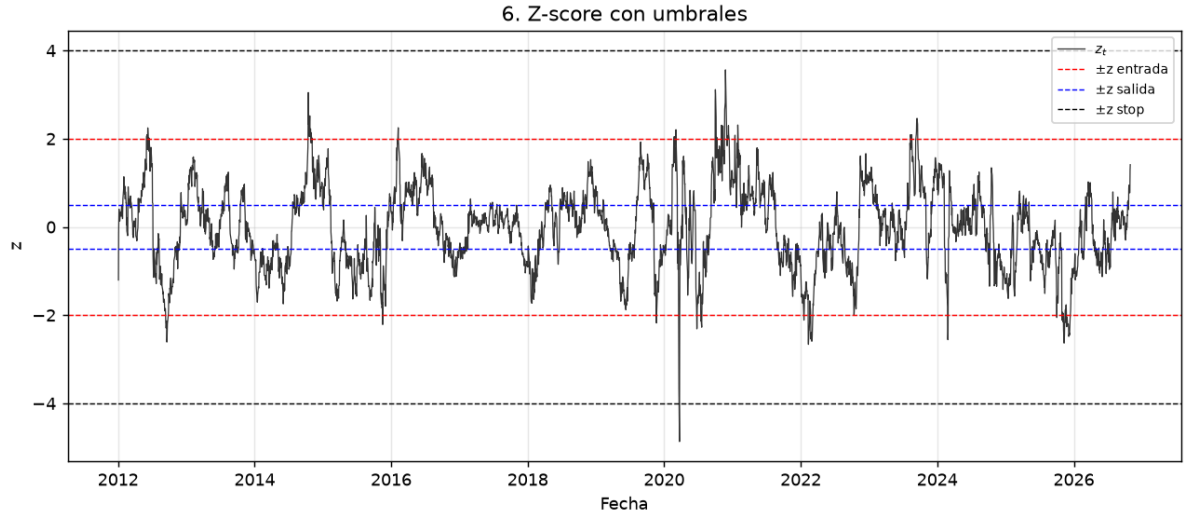
Los pesos cambian poco: la Q elegida hace del filtro 1 un ajuste lento.



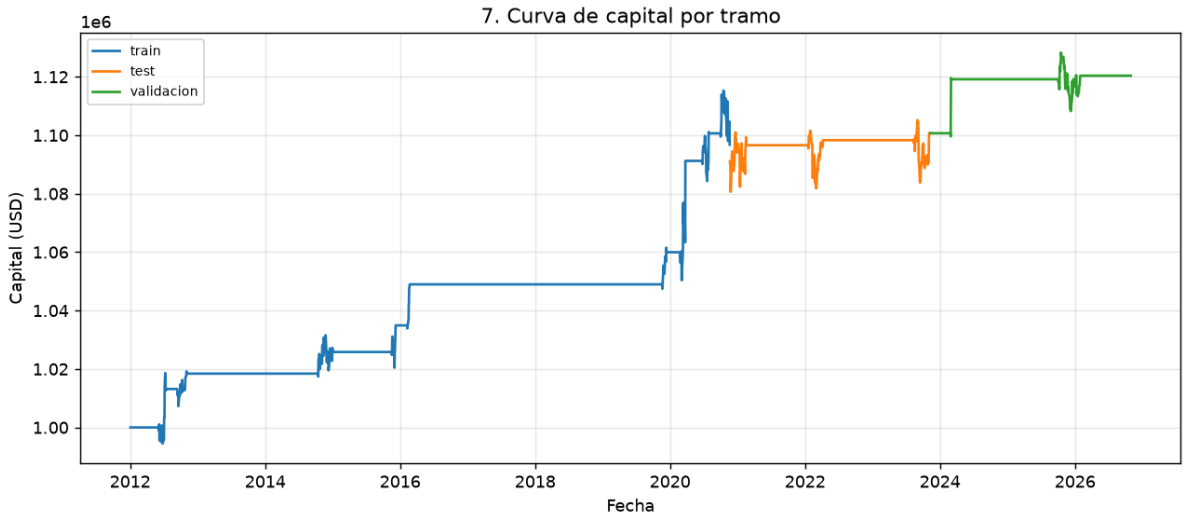
En ventanas de un año el eigenvector es muy inestable: la relación no se reestima igual.



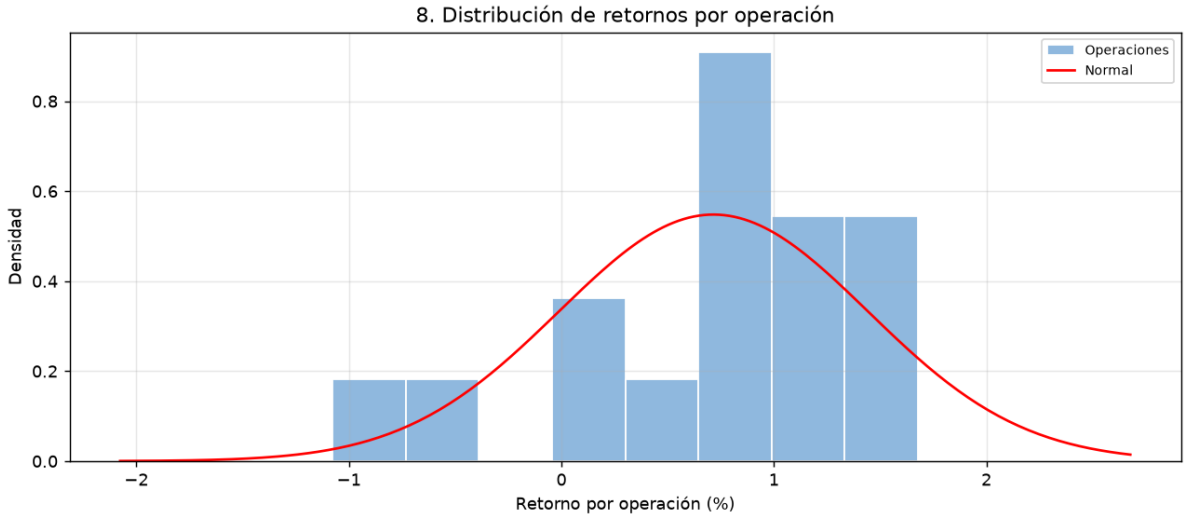
Ambas ganancias caen rápido al inicio y se estabilizan: los filtros convergen.



El z-score cruza la entrada pocas veces, de ahí el número bajo de operaciones.



El capital crece sobre todo en train; test queda casi plano.



Con tan pocas operaciones, la forma de la distribución no se puede evaluar.

9. Limitaciones

Pruebas múltiples. 28 grupos probados; el único sobreviviente es compatible con el azar.

Sensibilidad a rezagos. El AIC eligió k = 9, en el límite de la búsqueda. Con k = 1 el rango del grupo elegido es 0.

Estacionariedad fuera de muestra. ADF p del spread: 0.0008 en train, 0.086 en test y 0.119 en validación.

Muestra pequeña. 16 operaciones en toda la muestra.

Innovaciones. En train, la varianza normalizada es 0.87 y 0.84, pero la autocorrelación de rezago 1 es 0.97 y 0.97. Un spread que revierte despacio es persistente por construcción; una ganancia alta la reduciría, pero blanquearía la señal. Con datos simulados del modelo, los filtros sí cumplen ambas condiciones. Con datos reales se cumple la varianza, no la autocorrelación: unas innovaciones tan persistentes indican que el filtro 1 no está bien especificado como modelo de estado. Es un costo aceptado para conservar la señal.

Varianza fija en el filtro 2. Con r fijo, σ converge a una constante y no se adapta a cambios de volatilidad. La varianza normalizada del filtro 1 sube de 0.87 en train a 1.55 en validación.

Métricas de train dentro de muestra. Filtros y umbrales se calibran con todo train, así que el z-score y el Sharpe de train no son fuera de muestra.

Supuestos. Ejecución al cierre del día siguiente sin deslizamiento, tasa libre de riesgo cero, préstamo devengado sobre 252 días y ruido gaussiano. El filtro no modela colas pesadas. Se permiten acciones fraccionarias y el 80 % del capital se calcula antes de descontar la comisión.

Implementación. ADF, Engle-Granger y Johansen se programaron con numpy porque statsmodels no tiene binarios para Windows ARM64; se validaron contra sus resultados de referencia.

10. Uso de IA

Se usó Claude Code (Anthropic) para implementar el pipeline, las pruebas, el dashboard y generar este reporte. Cada integrante es responsable del código y debe poder explicarlo.